

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра инструментального и прикладного программного обеспечения (ИППО)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Архитектура, проектирование и разработка программных средств»

Практическая работа № 1

Программный проект. Процесс разработки ПО

Студенты группы ИКМО-03-25 Фомичев Р.А. _____ (подпись)

Старший преподаватель *Синицын А.В.* _____ (подпись)

Отчет представлен «___»_____2026 г.

Москва 2026 г.

Документ описания требований ИС «Учёт и обслуживание компьютерной техники»

1. Предварительные замечания к проекту

1.1. Цели и рамки проекта

Цель проекта – создать информационную систему, в которой ИТ-отдел организации ведёт единый реестр компьютерной техники, выполняет заявки на обслуживание, планирует профилактику, проводит инвентаризацию и готовит акты перемещения и списания. Цель считается достигнутой, если через три месяца после запуска вся техника внесена в реестр с местом установки и ответственным, ведомость инвентаризации по подразделению формируется не дольше 5 минут, а не менее 90 % заявок поступает через систему. Автоматическое обнаружение техники в сети, учёт лицензий на программы, мобильное приложение и бухгалтерский учёт основных средств в рамки проекта не входят.

Нагрузочное испытание подтвердило требования п. 3.2, в том числе поиск не дольше 2 секунд в 95 % случаев при 50 одновременных пользователях; система установлена на рабочем сервере с перенесёнными данными, проверено восстановление из резервной копии; переданы руководства пользователя и администратора; акт приёмки подписан до 01.03.2027; затраты не превышают 3,5 млн ₽.

1.2. Деловой контекст

В учебной модели организация насчитывает около 800 сотрудников в трёх зданиях; ИТ-отдел из шести человек обслуживает около 2500 единиц техники. Реестр ведётся в Excel, заявки приходят по телефону и почте. После перемещений данные о месте и ответственном устаревают, заявки теряются, сроки их выполнения не измеряются, а история ремонтов единицы не собрана в одном месте, поэтому списание решается без данных о затратах. Ежегодная инвентаризация требует ручной сверки списков и занимает несколько недель.

1.3. Участники проекта

Заказчик в учебной модели — руководитель ИТ-отдела: он утверждает требования и результаты этапов; главный бухгалтер согласует формат обмена и формы актов. Пользователи — сотрудники организации (подают заявки), специалисты ИТ-отдела (ведут реестр и выполняют заявки), руководитель ИТ-отдела (утверждает списание, получает отчёты), бухгалтер по учёту основных средств и администратор системы. Состав и квалификация команды, срок и лимит бюджета заданы заказчиком заранее и служат исходными данными для расчёта (п. 3.6).

1.4. Идеи в отношении решений

Предлагается клиент-серверное веб-приложение с REST API и СУБД PostgreSQL. Система состоит из четырёх модулей: учёт техники; заявки и обслуживание (журнал работ, запасные части — ЗИП, плановое техническое обслуживание — ТО); инвентаризация и списание; отчёты и обмен данными. Общие сервисы — веб-интерфейс, вход через службу каталогов Active Directory, ролевой доступ, журнал аудита и почтовые уведомления. Этикетки печатаются со штрихкодом Code 128 и считываются USB-сканером, работающим как клавиатура. С бухгалтерией система обменивается файлами CSV, без прямого подключения к её базе.

1.5. Обзор документа

Раздел 2 описывает границы, функции и данные системы, раздел 3 — ограничения её работы, раздел 4 — задачи, сроки, трудоёмкость и стоимость, раздел 5 — термины, формы и источники.

2. Системные сервисы

2.1. Рамки системы

На рисунке 1 показана граница системы, её модули и внешние сущности; подписи у стрелок называют передаваемые данные.



Рисунок 1 — Контекстная диаграмма ИС учёта и обслуживания компьютерной техники

Слева показаны пользователи. Сотрудник передаёт заявку и получает её статус. Специалист ИТ-отдела вводит данные о технике, работах и инвентаризации и получает очередь заявок, график ТО и этикетки. Руководитель ИТ-отдела утверждает списание и задаёт нормативные сроки, а получает отчёты и сведения о просрочке. Справа — внешние системы: служба каталогов проверяет вход и передаёт список сотрудников, почтовый сервер рассылает уведомления, учётная система бухгалтерии передаёт справочник основных средств и получает акты, в резервное хранилище уходят копии данных. Потоки соответствуют требованиям таблицы 1: заявки — F05–F07, техника — F01–F04, ЗИП и ТО — F08–F09, инвентаризация и списание — F10–F11, отчёты — F12, вход — F13, бухгалтерия — F14, резервные копии — п. 3.4.

2.2. Функциональные требования

Каждое требование проверяется отдельным сценарием приёмки по критерию из третьего столбца.

Таблица 1 — Функциональные требования

ID	Система должна	Акторы	Проверка
F01	Регистрировать единицу техники: инвентарный и серийный номер, тип, модель, подразделение, кабинет, ответственный, статус, дата ввода.	Специалист ИТ-отдела	Запись без обязательного поля или с повторным инвентарным номером не сохраняется; указывается поле и причина.
F02	Связывать периферию с рабочим местом и показывать состав комплекта.	Специалист ИТ-отдела	При перемещении системного блока предлагается переместить связанные единицы.
F03	Оформлять перемещение и смену ответственного с записью в историю и формировать акт перемещения в PDF.	Специалист ИТ-отдела; учётная система бухгалтерии	История видна в карточке и не изменяется; акт содержит инвентарные номера.
F04	Искать технику по номерам, типу, подразделению, ответственному и статусу; выгружать результат в XLSX.	Специалист ИТ-отдела; руководитель ИТ-отдела	Условия действуют одновременно; строк в выгрузке столько же, сколько найдено.
F05	Принимать заявку сотрудника с выбором его техники, описанием и приоритетом; присваивать номер З-ГГГГ-NNNNN.	Сотрудник организации; почтовый сервер	Сотрудник видит только свои заявки; письмо с номером приходит не позднее 2 минут.
F06	Вести заявку по статусам «Новая → Назначена → В работе → Ожидает запчасть → Выполнена → Закрыта».	Сотрудник организации; специалист ИТ-отдела	Недопустимый переход отклоняется; каждая смена статуса записана с автором и временем.
F07	Контролировать сроки в рабочее время: высокий приоритет — реакция 1 ч, решение 8 ч; средний — 4 и 24 ч; низкий — 8 и 40 ч.	Руководитель ИТ-отдела; почтовый сервер	Просроченная заявка выделяется, руководителю уходит уведомление; нерабочее время не учитывается.
F08	Вести журнал работ по заявке и учёт ЗИП: приход, расход, остаток, минимальный остаток.	Специалист ИТ-отдела; почтовый сервер	Расход сверх остатка запрещён; при остатке ниже минимума отправляется уведомление.
F09	Вести график ТО по типам техники и за 7 дней до срока создавать заявки «Плановое ТО».	Специалист ИТ-отдела	На наборе из 20 единиц заявки создаются на ожидаемые даты без дублей.

ID	Система должна	Акторы	Проверка
F10	Проводить инвентаризацию по подразделению или кабинету с отметкой по штрихкоду, печатать этикетки, выводить расхождения.	Специалист ИТ-отдела	Единица из другого кабинета попадает в «не на месте», неотмеченная — в «не найдено».
F11	Оформлять списание: заключение техника → утверждение руководителем → акт; запись не удаляется.	Специалист ИТ-отдела; руководитель ИТ-отдела; учётная система бухгалтерии	Без утверждения статус не меняется; списанную единицу нельзя выбрать в заявке.
F12	Формировать за период отчёты по заявкам, срокам, расходу ЗИП и возрасту техники в XLSX и PDF.	Руководитель ИТ-отдела	Итоги совпадают с ручным подсчётом на контрольном наборе.
F13	Разграничивать доступ по ролям (п. 3.3) и записывать изменения в журнал аудита.	Сотрудник организации; специалист и руководитель ИТ-отдела; служба каталогов (Active Directory)	Действие вне роли отклоняется сервером (код 403); в журнале есть автор, время, старое и новое значение.
F14	Загружать из CSV справочник основных средств и выгружать акты перемещения и списания для бухгалтерии.	Учётная система бухгалтерии (1С)	Ошибочные строки перечисляются с причиной; выгрузка открывается в учётной системе без правки.

2.3. Требования к данным

Система хранит данные о единицах техники, типах и моделях, сотрудниках и подразделениях (загружаются из службы каталогов раз в сутки), перемещениях, заявках и работах, позициях ЗИП и их движении, графиках ТО, инвентаризационных ведомостях, актах и действиях пользователей. Единица техники связана с подразделением, кабинетом и ответственным; заявка — с заявителем, исполнителем и единицей; работа — с заявкой и израсходованными запчастями. Инвентарный номер уникален; записи о технике не удаляются, а получают статус «Списано»; история перемещений, проведённые ведомости и акты не изменяются; остаток ЗИП не может быть отрицательным. Время хранится в UTC. Расчётный объём — до 5000 единиц и 15 000 заявок в год, база за 5 лет — не более 20 ГБ. Акты и закрытые заявки хранятся не менее 5 лет [4].

3. Системные ограничения

3.1. Требования к интерфейсу

Все функции доступны в двух последних версиях Chrome, Firefox и Яндекс Браузера при ширине окна от 1280 пикселей; форма заявки и её статус работают на телефоне при ширине от 360 пикселей. Подача заявки занимает не более трёх шагов. Ошибка ввода выводится рядом с полем с указанием причины. На экране инвентаризации поле штрихкода получает фокус автоматически. Этикетки формируются в PDF размером 58 × 40 мм, акты — в PDF формата A4. Интерфейс использует русский язык.

3.2. Требования к производительности

На тестовом стенде с конфигурацией рабочего сервера, 5000 единицами техники, 75 000 заявок и 50 одновременными пользователями не менее 95 из 100 операций поиска выполняются не более чем за 2 секунды, открытие и сохранение карточки — не более 1 секунды, годовой отчёт — не более 10 секунд, загрузка CSV из 5000 строк — не более 60 секунд. Методика испытания фиксирует набор данных и сценарии нагрузки.

3.3. Требования к безопасности

Вход выполняется через службу каталогов по LDAPS, пароли в системе не хранятся. Обмен с браузером защищён HTTPS (TLS не ниже 1.2), сеанс завершается после 30 минут бездействия. Роли: сотрудник — свои заявки и техника; техник — реестр, заявки, ЗИП, инвентаризация; руководитель ИТ-отдела — права техника, утверждение списания и отчёты; бухгалтер — просмотр и обмен файлами; администратор — справочники и роли. Права проверяются сервером при каждом запросе. Журнал аудита хранится 5 лет; резервные копии шифруются.

3.4. Эксплуатационные требования

Система размещается на сервере организации (4 ядра, 8 ГБ ОЗУ, 200 ГБ SSD, Linux). Резервная копия делается ежедневно и хранится 30 дней. Восстановление — не более 4 часов; восстановление проверяется раз в квартал. Обновления ставятся вне рабочего времени. Поставляются руководства пользователя и администратора.

3.5. Политические и юридические требования

Доступ к информации ограничивается по ролям согласно Федеральному закону № 149-ФЗ [1]. ФИО, должность, e-mail и телефон сотрудников — персональные данные, поэтому по Федеральному закону № 152-ФЗ [2] до запуска заказчик как оператор определяет цель обработки, состав данных, сроки хранения и ответственного, а меры защиты выбирает по постановлению Правительства РФ № 1119 [3]. Акты перемещения и списания являются первичными учётными документами и по ст. 29 Федерального закона № 402-ФЗ хранятся не менее 5 лет [4]. Бухгалтерский учёт основных средств по ФСБУ 6/2020 [5] остаётся в учётной системе бухгалтерии: система получает оттуда инвентарные номера и только готовит акт, а решение о списании принимает комиссия организации.

3.6. Другие ограничения

Первая версия обслуживает одну организацию на одном сервере; сканеры и принтер этикеток закупает заказчик. Ограничения по срокам, бюджету и команде заданы до начала планирования и использованы как исходные данные в разделе 4 (таблица 2).

Таблица 2 — Исходные данные для планирования

Параметр	Значение
Начало работ	12.10.2026
Срок сдачи	до 01.03.2027, последний рабочий день — 26.02.2027 (весенняя инвентаризация должна пройти в новой системе)
Лимит бюджета	3 500 000 ₽ с учётом резерва
Режим работы	8 ч в день, 40 ч в неделю, производственный календарь РФ [6]; не более 40 ч в неделю на исполнителя
Команда	6 человек: аналитик (middle), архитектор (senior, частичная занятость — не более 25 % времени за срок проекта), серверный разработчик (middle, Python и PostgreSQL), разработчик интерфейса (middle, JavaScript), специалист по тестированию (middle), специалист по развёртыванию (middle, Linux); состав не расширяется
Оплата	исполнители работают в матричной структуре: проекту оплачиваются только часы его задач

4. Проектные вопросы

4.1. Открытые вопросы

До окончания задачи T01(таблица 3) заказчик должен назвать: точное число единиц техники и форму текущего реестра; формы актов; формат файла обмена с бухгалтерией; нормативные сроки по приоритетам; периодичность ТО; модели сканера и принтера этикеток; параметры службы каталогов и почтового сервера; уровень защищённости персональных данных. Ответы могут изменить объём задач T06, T13, T14; изменения оформляются новой версией документа и пересчётом плана.

4.2. Модель жизненного цикла и перечень задач

Выбрана итерационная модель жизненного цикла: формы актов, формат обмена и правила сроков будут уточняться по ходу работ, а заказчику важно раньше получить реестр и начать перенос данных. После анализа и проектирования выполняются три итерации — «Учёт техники», «Обслуживание», «Инвентаризация и отчётность»; каждая заканчивается тестированием и показом заказчику. Затем следует внедрение.

Задачи выведены из требований раздела 2 и ограничений раздела 3: каждая реализует группу требований или обеспечивает проект. Каждую задачу выполняет один исполнитель; длительность в днях равна трудоёмкости, делённой на 8 часов. Задача начинается после окончания предшественников (связь «окончание — начало») и освобождения исполнителя. Учтены нерабочие дни 04.11.2026, 31.12.2026–10.01.2027 и 22–

23.02.2027 [6]. Перечень (структура работ, WBS) приведён в таблице 3: для каждой задачи указаны результат, исполнитель, трудоёмкость и сроки.

Таблица 3 — Перечень задач, трудоёмкость и сроки

ID	Задача и результат	Требо-вания	Исполнитель	Часы	Начало	Окон-чание	Пред-шест-вен-ники
T01	**Сбор и уточнение требований**. Результат: утверждённый документ требований	—	Аналитик	56	12.10.2026	20.10.2026	—
T02	**Архитектура и модель данных**. Результат: описание архитектуры, модель данных, API	все	Архитектор	48	21.10.2026	28.10.2026	T01
T03	**Прототип интерфейса**. Результат: согласованные макеты экранов	п. 3.1	Фронтенд-разработчик	48	21.10.2026	28.10.2026	T01
T04	**Каркас приложения и доступ**. Результат: вход через AD, роли, журнал аудита	F13	Бэкенд-разработчик	56	29.10.2026	09.11.2026	T02
T05	**Тестовый стенд и сборка**. Результат: тестовый стенд, автосборка	п. 3.4	Спец. по развёрт.	24	29.10.2026	02.11.2026	T02
T06	**Реестр техники**. Результат: API реестра, импорт CSV	F01–F04	Бэкенд-разработчик	96	10.11.2026	25.11.2026	T04
T07	**Интерфейс реестра**. Результат: экраны реестра и карточки	F01–F04	Фронтенд-разработчик	88	10.11.2026	24.11.2026	T03, T04
T08	**Тестирование итерации 1**. Результат: протокол испытаний итерации 1	F01–F04, F13	Тестировщик	48	26.11.2026	03.12.2026	T05, T06, T07
T09	**Заявки на обслуживание**. Результат: API заявок, контроль сроков, письма	F05–F07	Бэкенд-разработчик	96	26.11.2026	11.12.2026	T06
T10	**Работы, ЗИП и плановое ТО**. Результат: журнал работ, склад ЗИП, график ТО	F08–F09	Бэкенд-разработчик	80	14.12.2026	25.12.2026	T09
T11	**Интерфейс обслуживания**. Результат: форма заявки, место техника	F05–F09	Фронтенд-разработчик	96	14.12.2026	29.12.2026	T07, T09
T12	**Тестирование итерации 2**. Результат: протокол испытаний итерации 2	F05–F09	Тестировщик	56	30.12.2026	18.01.2027	T08, T10, T11
T13	**Инвентаризация и списание**. Результат: ведомости, этикетки, акты списания	F10–F11	Бэкенд-разработчик	72	28.12.2026	18.01.2027	T10
T14	**Отчёты и обмен с бухгалтерией**. Результат: отчёты, обмен CSV	F12, F14	Бэкенд-разработчик	56	19.01.2027	27.01.2027	T13
T15	**Интерфейс инвентаризации и отчётов**. Результат: экраны инвентаризации и отчётов	F10–F12	Фронтенд-разработчик	64	19.01.2027	28.01.2027	T11, T13
T16	**Тестирование итерации 3 и нагрузка**. Результат: протоколы функц. и нагрузочного испытаний	F10–F14, п. 3.2	Тестировщик	72	29.01.2027	10.02.2027	T12, T14, T15
T17	**Развёртывание и перенос данных**. Результат: рабочий сервер, резервные копии, мониторинг, перенесённые данные	п. 3.4	Спец. по развёрт.	48	19.01.2027	26.01.2027	T12

ID	Задача и результат	Требо-вания	Исполнитель	Часы	Начало	Окон-чание	Пред-шест-вен-ники
T18	**Документация и обучение**. Результат: руководства, программа испытаний, обученные пользователи	п. 3.4	Аналитик	48	19.01.2027	26.01.2027	T12
T19	**Приёмочные испытания и передача**. Результат: протокол приёмочных испытаний, подписанный акт приёмки	все	Аналитик	40	11.02.2027	17.02.2027	T16, T17, T18
	Итого			**1192**	**12.10.2026**	**17.02.2027**	

4.3. Расчёт трудоёмкости

Нормативы: рабочий день — 8 часов, неделя — 40 часов, средняя месячная норма — 165 часов. Оценка выполнена снизу вверх: сложные задачи (72 часа и более: T06, T07, T09, T10, T11, T13, T16) разбиты на подзадачи по 8–40 часов, подзадачи оценены экспертно по аналогии с учебным проектом системы диагностики серверного оборудования. Для этих задач оценка проверена методом PERT: E = (O + 4M + P) / 6, где O, M, P — оптимистичная, наиболее вероятная и пессимистичная оценки (таблица 4). Простые задачи оценены целиком по тому же принципу. Порядок расчёта: часы каждой задачи (таблица 3) → сумма 1192 человеко-часов → умножение часов каждой роли на её ставку (таблица 6) → резерв 15 %. Трудоёмкость везде дана в часах, длительность — в рабочих днях.

Таблица 4 — Декомпозиция и трёхточечная оценка сложных задач, ч

Задача	Подзадачи	O / M / P	E
T06 Реестр техники	справочники — 24; карточка и комплектность — 32; перемещения и история — 24; импорт из CSV — 16	76 / 94 / 124	96
T07 Интерфейс реестра	список с фильтрами и экспорт — 32; карточка и история — 32; формы перемещения и импорта — 24	72 / 86 / 112	88
T09 Заявки на обслуживание	создание и нумерация — 16; статусы и назначение — 32; сроки и просрочка — 24; уведомления — 24	72 / 96 / 120	96
T10 Работы, ЗИП и плановое ТО	журнал работ — 24; склад ЗИП — 32; график ТО — 24	64 / 78 / 104	80
T11 Интерфейс обслуживания	форма заявки для телефона — 24; рабочее место техника — 40; экраны ЗИП и ТО — 32	80 / 92 / 128	96
T13 Инвентаризация и списание	ведомость и отметка по штрихкоду — 32; печать этикеток — 8; списание и акты — 32	56 / 72 / 88	72
T16 Тестирование итерации 3 и нагрузка	сценарии F10–F12, F14 — 16; функциональное тестирование — 24; нагрузочное тестирование — 24; повторная проверка — 8	56 / 72 / 88	72

4.4. План-график

Таблица 5 — Этапы проекта

Этап	Срок	Задачи	Результат
1. Анализ и проектирование	12.10.2026 – 28.10.2026	T01–T03	Требования, архитектура, макеты; утверждение заказчиком.
2. Итерация 1 «Учёт техники»	29.10.2026 – 03.12.2026	T04–T08	Реестр, перемещения, импорт, вход; показ, начало переноса данных.
3. Итерация 2 «Обслуживание»	26.11.2026 – 18.01.2027	T09–T12	Заявки, сроки, уведомления, ЗИП и ТО; показ заказчику.
4. Итерация 3 «Инвентаризация и отчётность»	28.12.2026 – 10.02.2027	T13–T16	Инвентаризация, списание, отчёты, обмен; нагрузочное испытание.
5. Внедрение и сдача	19.01.2027 – 17.02.2027	T17–T19	Рабочий сервер, данные, документация, обучение; акт приёмки.

Этапы частично перекрываются: пока тестировщик проверяет итерацию, серверный разработчик начинает задачи следующей. Диаграмма Ганта (рисунки 2-3) построена по данным таблицы 3; итерации на ней перекрываются, как в таблице 5.

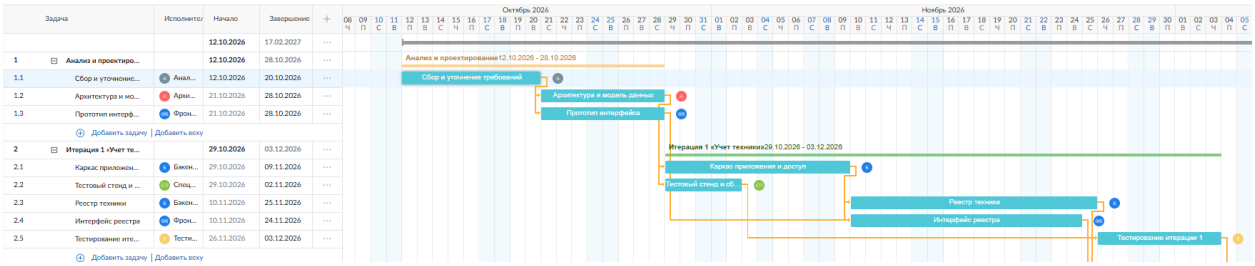


Рисунок 2 — Диаграмма Ганта по задачам проекта

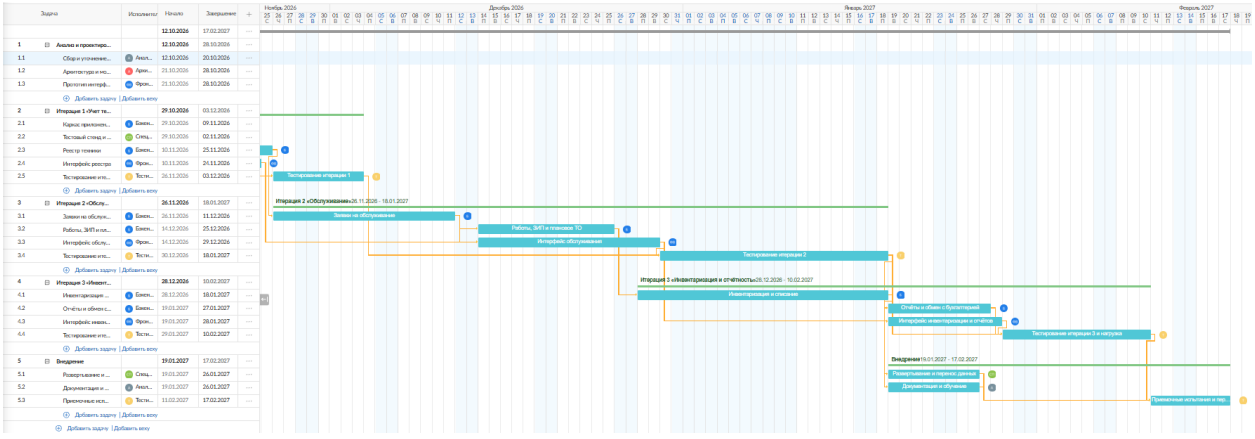


Рисунок 3 — Диаграмма Ганта по задачам проекта

Критический путь: T01 → T02 → T04 → T06 → T09 → T10 → T13 → T15 → T16 → T19 — 85 рабочих дней. Проект длится с 12.10.2026 по 17.02.2027; до срока 01.03.2027 (последний рабочий день — 26.02.2027, с учётом рабочей субботы 20.02.2027) остаётся резерв 6 рабочих дней на задержки по открытым вопросам. Загрузка: серверный разработчик — 456 ч, разработчик интерфейса — 296 ч, тестировщик — 176 ч, аналитик —

144 ч, специалист по развёртыванию — 72 ч, архитектор — 48 ч; всего 1192 ч. Серверный разработчик занят без перерывов с 29.10.2026 по 27.01.2027, поэтому его задачи определяют длительность проекта; сократить её можно, добавив второго серверного разработчика. Каждый исполнитель в любой день выполняет не более одной задачи по 8 часов, поэтому недельная нагрузка не превышает 40 часов (максимум по неделям — в таблице 7). Ни одна задача не начинается и не заканчивается в выходной или праздничный день.

4.5. Предварительный бюджет

Ставка часа — полная стоимость часа работы: оклад / 165 ч × 1,302 (страховые взносы 30,2 %) × 2,0 (накладные расходы и прибыль), с округлением до 100 ₽. Оклады — учебное допущение на уровне средних московских зарплат, а не цены реального подрядчика.

Таблица 6 — Ставки и стоимость работ по исполнителям

Исполнитель	Задачи	Оклад, ₽/мес.	Ставка, ₽/ч	Часы	Стоимость, ₽
Аналитик	T01, T18, T19	150 000	2 400	144	345 600
Архитектор	T02	200 000	3 200	48	153 600
Серверный разработчик	T04, T06, T09, T10, T13, T14	165 000	2 600	456	1 185 600
Разработчик интерфейса	T03, T07, T11, T15	140 000	2 200	296	651 200
Специалист по тестированию	T08, T12, T16	115 000	1 800	176	316 800
Специалист по развёртыванию	T05, T17	165 000	2 600	72	187 200
Итого				**1192**	**2 840 000**

Прямые затраты — 2 840 000 ₽; резерв на уточнение форм и формата обмена — 15 %, то есть 426 000 ₽. Лицензии не нужны, сервер и оборудование предоставляет заказчик. Предварительный бюджет — **3 266 000 ₽**, что укладывается в ограничение 3,5 млн ₽. При изменении объёма работ расчёт повторяется по тем же нормативам.

4.6. Оценка масштаба, сложности и реализуемости

Масштаб: 4 модуля, 14 функциональных требований, 5 ролей пользователей, 3 интеграции (служба каталогов, почтовый сервер, обмен CSV с бухгалтерией), до 5000 единиц техники и 50 одновременных пользователей; 19 задач работ. Это небольшой проект средней сложности: технологии типовые, а сложность сосредоточена в правилах статусов и сроков заявок (F06–F07), в инвентаризации со штрихкодами (F10) и в формате обмена с бухгалтерией (F14).

Главные риски и меры: формат обмена и формы актов окажутся сложнее ожидаемых — резерв бюджета 15 % и уточнение в Т01; задержка ответов заказчика на вопросы п. 4.1 — резерв сроков; данные в Excel неполные или противоречивые — импорт с отчётом об ошибках (F14) и проверка в Т17; болезнь единственного серверного разработчика — код и API документируются, архитектор может подменить его на короткий срок; праздники 31.12–10.01 — учтены в плане.

Таблица 7 — Потребность и располагаемое время исполнителей

Исполнитель	Нужно, ч	Доступно до 26.02.2027, ч	Загрузка	Макс. ч в неделю
Аналитик	144	728	20 %	40
Архитектор	48	182	26 %	24
Серверный разработчик	456	728	63 %	40
Разработчик интерфейса	296	728	41 %	40
Специалист по тестированию	176	728	24 %	40
Специалист по развёртыванию	72	728	10 %	32
Итого	**1192**	**3822**	**31 %**	

Вывод: проекту нужно 1192 ч; за 91 рабочий день до 26.02.2027 включительно команда располагает 3 822 ч (архитектор — не более 25 % времени), наиболее загружен серверный разработчик — 456 ч из 728. Критический путь (85 рабочих дней) короче срока (91 рабочий день), бюджет 3 266 000 ₽ не превышает лимит 3 500 000 ₽. Значит, проект реализуем в заданных ограничениях с резервом 6 рабочих дней и 234 000 ₽.

5. Приложения

5.1. Глоссарий

Единица техники — предмет учёта с собственным инвентарным номером.

Рабочее место — комплект техники одного сотрудника.

Заявка — обращение на устранение неисправности.

ЗИП — запасные части, инструменты и принадлежности.

Плановое ТО — профилактика по графику.

Инвентаризация — сверка наличия техники с реестром

Списание — вывод техники из эксплуатации по акту

Итерация — этап, дающий работающую часть системы.

Критический путь — цепочка задач, определяющая срок проекта.

CSV — текстовый табличный формат

LDAP — протокол обращения к службе каталогов.

5.2. Деловые документы и формы

Карточка техники: номера, тип, модель, место, ответственный, статус, история. Заявка: номер, заявитель, техника, описание, приоритет, исполнитель, статусы, работы. Акт перемещения: дата, единицы, откуда и куда, сдал и принял. Инвентаризационная ведомость: подразделение, единицы, отметка о наличии, расхождения. Акт списания: единица, заключение техника, затраты на ремонт, решение руководителя. Протокол приёмки: ID требования, тестовые данные, ожидаемый и фактический результат.

5.3. Ссылки

[1] Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»: https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102108264

[2] Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»: https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102108261

[3] Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»: https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102160483

[4] Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/

[5] ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утв. приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

[6] Производственный календарь на 2027 год: https://ppt.ru/news/proizvodstvennyy-kalendar/utverdili-grafik-vyhodnyh-i-prazdnichnyh-dney-na-2027-god

Заключение

Определены цели и рамки системы, четыре модуля, семь внешних сущностей и 14 проверяемых требований. Из требований выведены 19 задач общей трудоёмкостью 1192 человеко-часов; по итерационной модели они выполняются за 85 рабочих дней — с 12.10.2026 по 17.02.2027. Бюджет с резервом — 3 266 000 ₽. Проект реализуем в заданных сроке и бюджете (п. 4.6). До начала разработки заказчик должен ответить на открытые вопросы п. 4.1.